1 СИ - примерни решения на задачите от К1(2024-11-16)

Задача 1.1. Да се докаже, че за произволни множества A, B, C:

$$A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C \iff A \cap C = \emptyset \tag{1}$$

Решение 1.1. Ще докажем в двете посоки:

($\Longrightarrow$) Нека A, B, C - произволни множества, т.ч. $A \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$. Да допуснем, че има $x_0 \in A \cap C$. От една страна:

$$x_0 \in A \tag{2}$$
$$\Longrightarrow x_0 \in A \cup (B \setminus C) \tag{3}$$

От друга:

$$x_0 \in A \,\&\, x_0 \in C \tag{4}$$
$$\Longrightarrow x_0 \in A \cup B \,\&\, x_0 \in C \tag{5}$$
$$\Longrightarrow x_0 \notin (A \cup B) \setminus C \tag{6}$$

Значи $x_0 \in A \cup (B \setminus C)$, но $x_0 \notin (A \cup B) \setminus C$ - абсурд. Значи допускането не е вярно - няма такова $x \in A \cap C \implies A \cap C = \emptyset$.

($\Longleftarrow$) Нека $A \cap C = \emptyset$ (значи $A = A \setminus C$) и x е произволно:

$$x \in A \cup (B \setminus C) \tag{7}$$
$$\iff x \in A \vee x \in B \setminus C \tag{8}$$
$$\overset{A=A\setminus C}{\iff} x \in A \setminus C \vee x \in B \setminus C \tag{9}$$
$$\iff (x \in A \,\&\, x \notin C) \vee (x \in B \,\&\, x \notin C) \tag{10}$$
$$\iff (x \in A \vee x \in B) \,\&\, x \notin C \tag{11}$$
$$\iff x \in A \cup B \,\&\, x \notin C \tag{12}$$
$$\iff x \in (A \cup B) \setminus C \tag{13}$$

Задача 1.2.

$$P_{fin} \rightleftharpoons \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \emptyset \,\&\, X \text{ е крайно}\} \tag{14}$$

Дефинираме релацията R по следния начин:

$$XRY \overset{def}{\iff} \min X \leq \max Y \tag{15}$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Решение 1.2. Ще разгледаме свойствата едно по едно. Имаме предвид, че когато отговаряме "да" трябва да покажем, че за произволни множества е вярно, а когато отговорът е "не" - само един контрапример ни е достатъчен (понеже свойствата гласят "за всяко ...", то отрицанията им гласят "има такова ...") :

(рефлексивност) Нека $X \in P_{fin}$ - произволно. Дали XRX?

$$\iff \min X \leq \max X \tag{16}$$

Отговорът е "да". По самата дефиниция на минимум и максимум:

$$\forall n \in X : \min X \leq n \leq \max X \tag{17}$$

В частност за $n = \min X$ или $n = \max X$ получаваме желаното неравенство.

(антирефлексивност) Нека $X \in P_{fin}$ - произволно. Дали $\neg(XRX)$?

$$\iff \neg(\min X \leq \max X) \tag{18}$$
$$\iff \min X \nleq \max X \tag{19}$$
$$\iff \min X > \max X \tag{20}$$

Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{0\}$.

$$\min X = 0 \tag{21}$$
$$\max X = 0 \tag{22}$$
$$\textbf{но не е вярно, че: } \min X > \max X \tag{23}$$

Дори нямаше нужда даваме контрапример, ако погледнем (17).

(транзитивност) Нека $X, Y, Z \in P_{fin}$ - произволни, т.ч. XRY и YRZ. Дали XRZ?

$$\min X \leq \max Y \tag{24}$$
$$\min Y \leq \max Z \tag{25}$$
$$\tag{26}$$

Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{2\}, Y \leftrightharpoons \{0, 2\}, Z \leftrightharpoons \{1\}$.

$$2 = \min X \leq \max Y = 2 \quad \text{(XRY)}$$
$$0 = \min Y \leq \max Z = 1 \quad \text{(YRZ)}$$
$$\textbf{но не е вярно, че: } 2 = \min X \leq \max Z = 1 \tag{27}$$

(симетричност) Нека $X, Y \in P_{fin}$ - произволни, т.ч. XRY. Дали YRX?

$$\min X \leq \max Y \tag{28}$$

Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{0, 1\}, Y \leftrightharpoons \{2\}$.

$$0 = \min X \leq \max Y = 2 \quad \text{(XRY)}$$
$$\textbf{но не е вярно, че: } 2 = \min Y \leq \max X = 1 \tag{29}$$

(антисиметричност) Нека $X, Y \in P_{fin}$ - произволни, т.ч. XRY и YRX. Дали $X = Y$?

$$\min X \leq \max Y \tag{30}$$
$$\min Y \leq \max X \tag{31}$$

Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{0, 1, 2\}, Y \leftrightharpoons \{0, 2\}$ (Обръщаме внимание, че $1 \in X, 1 \notin Y$)

$$0 = \min X \leq \max Y = 2 \quad \text{(XRY)}$$
$$0 = \min Y \leq \max X = 2 \quad \text{(YRX)}$$
$$\textbf{но не е вярно, че: } X = Y \tag{32}$$

Задача 1.3 (Втори вариант)**.**

$$P_{fin} \leftrightharpoons \{X \subseteq \mathbb{N} \mid X \neq \emptyset \ \& \ X \text{ е крайно}\} \tag{33}$$

Дефинираме релацията R по следния начин:

$$XRY \overset{def}{\iff} \max X \leq \min Y \tag{34}$$

Проверете дали R е рефлексивна, антирефлексивна, транзитивна, симетрична, антисиметрична.

Решение 1.3. Ще разгледаме свойствата едно по едно. Имаме предвид, че когато отговаряме "да" трябва да покажем, че за произволни множества е вярно, а когато отговорът е "не" - само един контрапример ни е достатъчен (понеже свойствата гласят "за всяко ...", то отрицанията им гласят "има такова ...") :

(рефлексивност) Нека $X \in P_{fin}$ - произволно. Дали XRX? Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{0,1\}$.

$$\textbf{не е вярно, че: } 1 = \max X \leq \min X = 0 \tag{35}$$

(антирефлексивност) Нека $X \in P_{fin}$ - произволно. Дали $\neg(XRX)$?

$$\iff \neg(\max X \leq \min X) \tag{36}$$
$$\iff \max X \not\leq \min X \tag{37}$$
$$\iff \max X > \min X \tag{38}$$

Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{0\}$.

$$\textbf{не е вярно, че: } 0 = \max X > \min X = 0 \tag{39}$$

(транзитивност) Нека $X, Y, Z \in P_{fin}$ - произволни, т.ч. XRY и YRZ. Дали XRZ?

$$\max X \leq \min Y \tag{XRY}$$
$$\max Y \leq \min Z \tag{YRZ}$$
$$\implies \max X \leq \min Y \leq \max Y \leq \min Z \tag{40}$$
$$\implies \max X \leq \min Z \tag{41}$$
$$\implies XRZ \tag{42}$$

(симетричност) Нека $X, Y \in P_{fin}$ - произволни, т.ч. XRY. Дали YRX?

$$\max X \leq \min Y \tag{43}$$

Отговорът е "не". Достатъчен е контрапример: $X \leftrightharpoons \{0\}, Y \leftrightharpoons \{0,1\}$.

$$0 = \max X \leq \min Y = 0 \tag{XRY}$$
$$\textbf{но не е вярно, че: } 1 = \max Y \leq \min X = 0 \tag{44}$$

(антисиметричност) Нека $X, Y \in P_{fin}$ - произволни, т.ч. XRY и YRX. Дали $X = Y$?

$$\max X \leq \min Y \tag{XRY}$$
$$\max Y \leq \min X \tag{YRX}$$
$$\implies \begin{cases} \max X \leq \min Y \leq \max Y \leq \min X \\ \max Y \leq \min X \leq \max X \leq \min Y \end{cases} \tag{45}$$
$$\implies \max X \leq \min X \;\&\; \max Y \leq \min Y \tag{46}$$
$$\implies \min X = \max X \;\&\; \min Y = \max Y \tag{47}$$
$$\implies \exists x_0, y_0 \in \mathbb{N} : \; X = \{x_0\} \;\&\; Y = \{y_0\} \tag{48}$$
$$\implies x_0 \leq y_0 \;\&\; y_0 \leq x_0 \tag{49}$$
$$\implies x_0 = y_0 \implies X = Y \tag{50}$$

Задача 1.4. Докажете, че съществува биекция между множествата $(\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}) \times \{3, 4\}$ и $\mathbb{N} \times \{1, 2, 3, 4\}$

Решение 1.4. Задачата може да се реши с явни биекции между двете множества, но се решава доста по-елегантно (и кратко) с твърдението от лекции "обединение на изброима фамилия от изброими множества е изброимо множество".

Нека конструираме 2 фамилии:

$$\mathcal{N}_1 \leftrightharpoons \Big\{(\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}) \times \{3\}, (\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}) \times \{4\}\Big\} \tag{51}$$
$$\mathcal{N}_2 \leftrightharpoons \Big\{\mathbb{N} \times \{1\}, \mathbb{N} \times \{2\}, \mathbb{N} \times \{3\}, \mathbb{N} \times \{4\}\Big\} \tag{52}$$
$$\tag{53}$$

Да отбележим, че фамилиите са изброими (дори крайни).

Да уточним защо множествата от фамилиите са изброими:

1. $\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}$ е изброимо, защото е подмножество на изброимо такова:

$$(\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}) \subset \mathbb{N} \tag{54}$$

   Ако не се сетим за тази обосновка, то функцията $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N} \setminus \{1, 2\}$ очевидно е биекция (съвсем лесно се проверява):

$$f(n) \leftrightharpoons \begin{cases} n & , n = 0 \\ n + 2 & , n > 0 \end{cases} \tag{55}$$

2. За $s \in \{3, 4\}$, $(\mathbb{N} \setminus \{1, 2\}) \times \{s\}$ е изброимо, защото имаме тривиална биекция g с естествените числа:

$$g(\langle n, s \rangle) \leftrightharpoons f^{-1}(n) \tag{56}$$

3. За $k \in \{1, 2, 3, 4\}$, $\mathbb{N} \times \{k\}$ е изброимо, защото има тривиална биекция π_1 с естествените числа:

$$\pi_1(\langle n, k \rangle) \leftrightharpoons n \tag{57}$$

Доказахме, че за $i = 1, 2$: $\mathcal{N}_i$ е изброима фамилия от изброими безкрайни множества. Значи $\bigcup \mathcal{N}_1$ и $\bigcup \mathcal{N}_2$ са изброими безкрайни множества. По дефиниция има биекции $h_1 : \mathbb{N} \to \bigcup \mathcal{N}_1$ и $h_2 : \mathbb{N} \to \bigcup \mathcal{N}_2$. Тогава следната функция $h_2 \circ h_1^{-1} : \bigcup \mathcal{N}_1 \to \bigcup \mathcal{N}_2$ е биекция (композиция на биекции е биекция).